



Ferti

Guía básica de uso

Registro de pasadas del esparcidor de fertilizante

Se abre en el iPhone con Safari en
fabcam.github.io/ferti

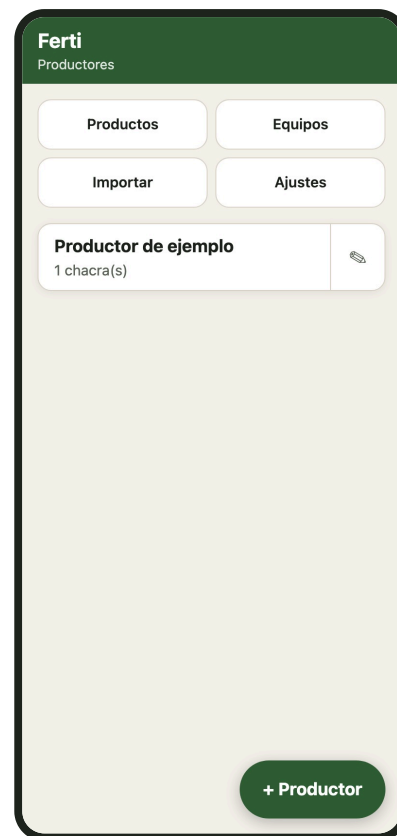
1. Instalar la app
2. Preparar todo (una sola vez)
3. Marcar el límite de la chacra
4. Mapa sin conexión
5. Empezar una aplicación
6. Esparcir y pausar
7. Guías paralelas
8. Ver cómo quedó
9. Compartir y respaldar
10. Si algo no anda

1. Instalar la app en el iPhone

1. Abrir **Safari** (tiene que ser Safari, no Chrome) y entrar a **fabcam.github.io/ferti**.
2. Tocar el botón **Compartir** (el cuadrado con la flecha para arriba).
3. Elegir **Agregar a pantalla de inicio** y confirmar.
4. Desde ahora se abre con el ícono verde de **Ferti**, como cualquier app.
5. La primera vez que use el GPS va a pedir permiso: tocar **Permitir**.

Funciona sin internet. Todos los datos quedan guardados en el celular. No hace falta usuario ni contraseña.

En la pantalla de inicio están los productores y los accesos a **Productos**, **Equipos**, **Importar** y **Ajustes**. En **Ajustes** se puede revisar que todo esté en verde (app instalada, GPS, pantalla encendida y datos protegidos).



Pantalla de inicio

2. Preparar todo (una sola vez)

1 Productos

En **Productos**, tocar **+ Producto** y cargar cada fertilizante con su **color** y, si se quiere, la dosis en kg/ha. Cada producto se pinta en el mapa con su color: por ejemplo ● urea en amarillo y ● fosfato en celeste. Así, si se pasa primero uno y después el otro, se distinguen.

2 Equipos

En **Equipos** ya viene **Tolva camioneta** con **5,5 m**. Es el **ancho total** de la franja que cubre el disco, de punta a punta. Si cambia, se edita tocándolo.

3 Productor y chacras

En el inicio, **+ Productor**. Dentro del productor, **+ Chacra** con su nombre.

3. Marcar el límite de la chacra

Entrar a la chacra y tocar **Marcar límite**. Hay dos formas, y se pueden combinar:

Tocando el mapa

Cada toque agrega un punto (una esquina). Conviene ir en orden, recorriendo el borde en un mismo sentido.

Recorriendo el borde con el GPS

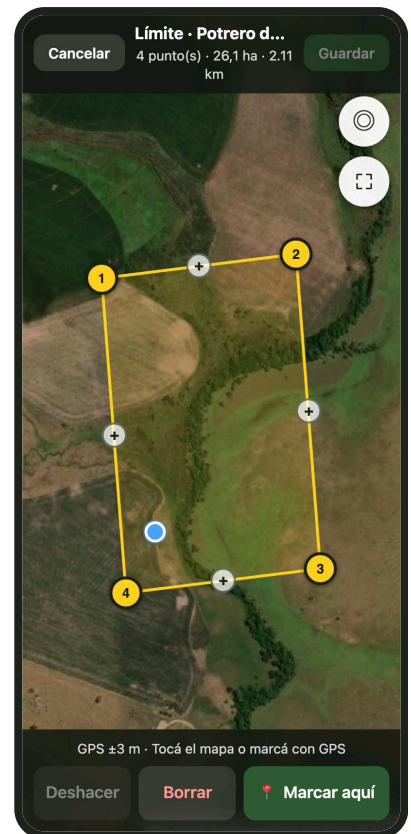
Pararse en cada esquina y tocar **Marcar aquí**. **Quedarse quieto unos segundos**: la app toma varias lecturas y las promedia para que el punto quede más preciso.

Corregir

- **Arrastrar** un punto numerado para moverlo.
- **Tocar** un punto para seleccionarlo y después **Borrar punto**.
- Los + entre dos puntos agregan uno en el medio.
- **Deshacer** vuelve atrás el último cambio.

Arriba se ven las hectáreas y el perímetro. Al terminar, **Guardar**.

Para acercar el mapa se usan **dos dedos** (el doble toque está desactivado para que no haga zoom al marcar puntos seguidos).



Editor del límite

4. Mapa sin conexión

En el campo puede no haber señal. Por eso, **en casa y con internet**, entrar a la chacra y en **Mapa sin conexión** tocar **Descargar**. Tarda menos de un minuto y ocupa alrededor de 1 MB.

Cuando dice ✓ **Guardado**, la foto satelital de la chacra (y 150 m alrededor) se ve aunque no haya señal.

- Si se cambia el límite, puede aparecer ⚠ **El límite cambió**: tocar **Actualizar**.
- El recorrido se registra igual sin mapa: el GPS del celular no necesita internet.

En la misma pantalla está la lista de **aplicaciones** de la chacra, con el % cubierto de cada una. Las que siguen abiertas dicen **EN CURSO**.



Detalle de la chacra

5. Empezar una aplicación

Una **aplicación** es una pasada de un producto por la chacra (puede durar varios días).

1. En la chacra, tocar **+ Aplicación**.
2. Elegir el **producto**. Propone uno distinto al de la última vez.
3. Revisar el **equipo** y el **ancho** (5,5 m).
4. Poner la **dosis** en kg/ha si se quiere calcular los kilos.
5. Tocar **Empezar**.

Antes de arrancar: celular en el **soporte**, **enchufado** al cargador de la camioneta y con la app abierta. **Si se bloquea la pantalla o se cambia de app, no se registra el recorrido.**

Potrero del...
26,1 ha

Compartir Editar

Imágenes © Esri, Maxar, Earthstar Geographics

Nueva aplicación

Producto

☐ Fosfato ☒ Urea

Equipo

Tolva camioneta (5,5 m) ▾

Ancho de trabajo (m)

5,5

Dosis (kg/ha, opcional)

100

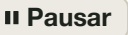
Cancelar Empezar

Nueva aplicación

6. Esparcir y pausar

El mapa sigue a la camioneta (punto azul con flecha). Si se mueve el mapa con el dedo deja de seguirla; el botón  la vuelve a centrar y  muestra la chacra entera.

El botón grande

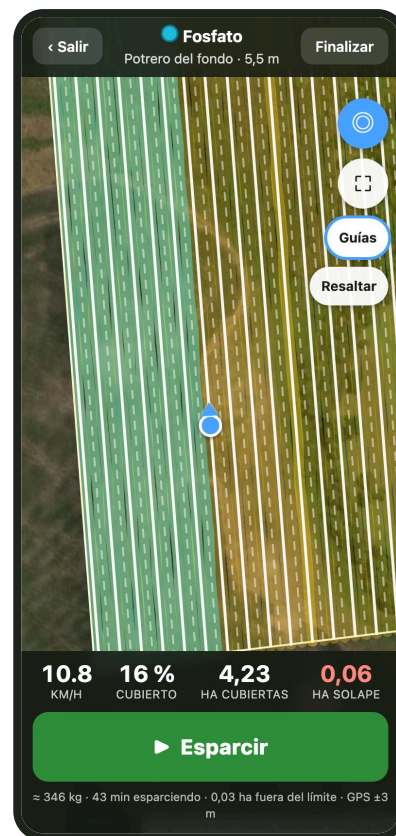
-  **Esparcir** al **abrir la tolva**: se pinta la franja con el ancho real y el color del producto. Suena un pitido.
-  **Pausar** en **cabeceras, traslados y recargas**: se sigue marcando el camino, pero punteado, sin pintar. Suenan dos pitidos.

Los números de abajo

- **km/h**: velocidad.
- **% cubierto**: cuánto de la chacra ya recibió producto.
- **ha cubiertas** y **ha solape** (en rojo si se pasó dos veces por el mismo lugar).
- Más abajo: kilos estimados, tiempo esparciendo y precisión del GPS.

Las aplicaciones anteriores de la chacra se ven **atenuadas de fondo** (por ejemplo, por dónde ya pasó la urea).

Al terminar, **Finalizar**. Si hay que cortar (se termina el día), se puede **Salir** y seguir después: la aplicación queda **EN CURSO** y todo lo hecho está guardado.

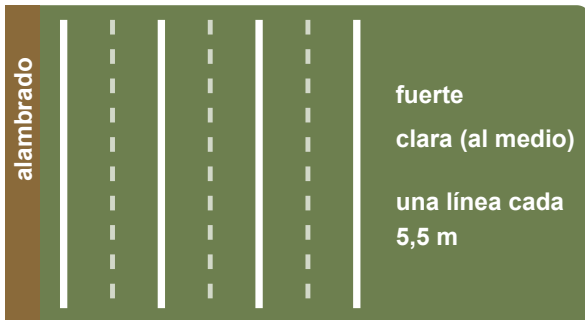


Grabando, con guías

7. Guías paralelas

Las guías son líneas en el mapa para saber por dónde ir, paralelas a un lado de la chacra.

1. Tocar **Guías** (al costado del mapa).
2. Se resaltan los lados con su largo. **Tocar el lado** que se quiere seguir (por ejemplo, el alambrado más largo).
3. Aparecen las líneas. Para cambiarlas, tocar **Guías** de nuevo; para sacarlas, **Quitar guías**.



Hay **una línea cada 5,5 m** (el ancho del equipo), alternando **fuerte** y **clara**: los carriles miden el doble del ancho y tienen la línea clara al medio.

Hay que pasar por todas las líneas, fuertes y claras: así no quedan huecos. La primera va a medio ancho del alambrado, para que esa pasada llegue justo al borde.

Las guías se ven al **acercar el mapa**. Viendo la chacra entera se ocultan para no tapar todo.



Elegir el lado

8. Ver cómo quedó

Tocando una aplicación de la lista se ve el recorrido completo y los números finales.

Resaltar

El botón **Resaltar** va cambiando entre:

- **Solapes:** en rojo, donde se pasó dos veces.
- **Huecos:** en rosado, lo que **falta** dentro de la chacra.
- Nada.

Funciona también mientras se está esparciendo: sirve para ver si quedó algún pedazo sin pasar.

Reproducir

► **Reproducir** muestra el recorrido como una película: play/pausa, la barra para adelantar o volver y la velocidad (x10 a x300). Las pausas largas se saltan.

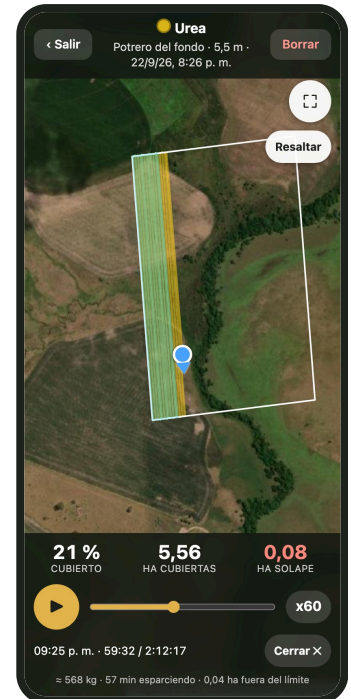
Reanudar

Si una aplicación se finalizó antes de tiempo,

Reanudar la vuelve a abrir.



Huecos en rosado



Reproducción

9. Compartir y respaldar

Compartir una chacra o una aplicación

Botón **Compartir** (arriba en la chacra, o abajo en una aplicación terminada). Hay dos opciones:

- **Archivo Ferti**: para abrirlo en **otro celular con Ferti**. Se manda por WhatsApp, Mail, AirDrop o se guarda en Archivos.
- **KML**: para verlo en **Google Earth** en la compu.

Recibir un archivo

1. Guardar el archivo **.ferti.json** en **Archivos** (desde WhatsApp: mantener apretado → Guardar en Archivos).
2. En Ferti: **Importar** → **Elegir archivo...**
3. Muestra qué es nuevo y qué ya estaba. Tocar **Importar**. Nunca duplica nada.

Backup completo

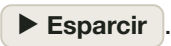
En **Importar** → **Exportar todo**: un solo archivo con todo.

Recomendado antes de cambiar de celular o cada tanto, guardado en Archivos o mandado por mail.



Compartir

10. Si algo no anda

“Sin permiso de ubicación”	En el iPhone: Ajustes → Privacidad y seguridad → Localización . Tiene que estar activada, y para Safari en “Mientras se usa la app”.
“La pantalla puede apagarse”	No bloquear el celular mientras se esparce. Conviene poner Ajustes → Pantalla y brillo → Bloqueo automático → Nunca durante el trabajo.
“Se retomó en pausa”	La app se cerró mientras se esparcía. Lo hecho está guardado; si se sigue aplicando, tocar  Esparcir .
“Precisión GPS mala” o “Sin señal GPS”	Esperar unos segundos a cielo abierto. Mientras dure, ese tramo no se registra (no se inventan datos).
La franja no coincide exacto con el camino	El GPS del celular tiene unos 3 a 5 m de error. Es normal que se vea algún solape o hueco chico que en realidad no existe.
El mapa se ve gris	No hay señal y la chacra no tiene el mapa descargado. El recorrido se registra igual. Descargarlo con internet (paso 4).
“Hay una versión nueva”	Tocar el aviso para actualizar. Nunca se actualiza sola en medio de una aplicación.
Cambiar de celular	En el viejo: Importar → Exportar todo . En el nuevo: instalar Ferti y Importar ese archivo.